

소방전술 -2 제2편 소화약제 — 제7장 분말소화약제(3) 제3종(ABC분말, 인산3단계, A급효과이유)·제4종(모넥스, 최우수소화력) (본문 244~246p)

핵심 개념

제3종분말은 메타인산 피막형성으로 A급화재에도 효과가 있어 차고·주차장 분말소화설비의 법정 사용약제다. 제4종은 모든 분말 중 소화력이 가장 우수하다.

제2편 소화약제 — 제7장 분말 소화약제 — 3. 제3종 분말 소화약제

제3종 분말 소화약제는 불꽃연소에는 강하나 작열연소엔 약한 일반 분말의 단점을 보완한 약제로, 주성분은 알칼리성 제1인산암모늄($\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$)이며 담홍색(황색)으로 착색된다.

인산의 3단계 수화 (필수 이해)

메타인산(HPO_3): 수화도, 고온안정

파이로인산($\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_7$): 중간

오르토인산(H_3PO_4): 수화도, 상온안정. 여기에 암모니아 반응수에 따라 제1·2·3인산암모늄 생성(소화약제는 제1인산암모늄)

제3종 분말 소화효과 6가지

1) 흡열반응 냉각효과 2) 불연성가스($\text{NH}_3, \text{H}_2\text{O}$) 질식효과 3) 메타인산의 방신평과 4) NH_4^+ 흡착 부촉매효과 5) 분말운무 열방사차단 6) 오르토인산의 섬유소 탈수탄화작용

열분해 반응식 (필수 암기)

150°C: 분해 시작

190°C: $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4 \rightarrow \text{H}_3\text{PO}_4(\text{오르토인산}) + \text{NH}_3$

215°C: $2\text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow \text{H}_4\text{P}_2\text{O}_7(\text{파이로인산}) + \text{H}_2\text{O}$

300°C이상: $\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_7 \rightarrow 2\text{HPO}_3(\text{메타인산}) + \text{H}_2\text{O}$

250°C이상: $2\text{HPO}_3 \rightarrow \text{P}_2\text{O}_5(\text{오산화인}) + \text{H}_2\text{O}$

A급화재 적용가능 이유 (필수 암기)

1) 오르토인산이 목재·섬유·종이의 섬유소를 탈수탄화시켜 난연성탄소+물로 변화 → 연소중단

2) 고온에서 최종적으로 메타인산(유리상 피막) 형성 → 가연물표면 덮어 산소유입차단

한번 소화된 목재는 재착화 어려움. 단 요리용기름·지방질기름과는 비누화반응 없어 사용안함. 우리나라 차고·주차장 분말소화설비는 제3종 사용 법정

시험 포인트

제3종이 A급화재에 효과있는 이유는 "탈수탄화(1차) + 메타인산피막(2차)" 이중 메커니즘 — 단순 질식이 아니라 가연물 자체를 화학적으로 변성시킨다는 점.

4. 제4종 분말 소화약제

제4종 분말 소화약제는 제2종을 개량한 것으로, 탄산수소칼륨과 요소의 반응물(영국ICI사 "모넥스")을 주성분으로 한다.

제4종 특성 (필수 암기)

방사시까지 큰입자 유지 → 화염접촉시 산탄처럼 미세분리되어 비표면적 증가 → 큰소화력
분말소화약제 중 소화력 가장 우수. B·C급화재 효과우수하나 A급화재는 효과없음

시험 포인트

제4종은 "모든 분말 중 소화력 최고"이지만 "A급화재엔 효과없다"는 점 — 소화력
순위(4종>3종=2종>1종, 단 각각 적용화재 다름)와 적용범위(3종만 A급가능)를 혼동하지 않도록 기억.